# Tarea de Bases de Datos NoSQL

# Análisis de Jugadores para Director Deportivo

Carlos San Román Cazorla

Universidad Complutense de Madrid

Máster de IA, Big Data y Data Science

Abril 2026

v. 1.1.1

# Índice general


**1. Enunciado** **3**

1.1. Objetivo del proyecto . . . 3

1.2. Enunciado . . . 3

1.3. Documentación a entregar . . . 3

**2. Dataset** **4**

2.1. Descripción del Dataset: `all_player_profiles.csv` . . . 4

2.1.1. Visión General . . . 4

2.1.2. Estructura del Archivo . . . 4

2.1.3. Explicación de las Columnas . . . 4

2.1.4. Utilidad Técnica y Casos de Uso . . . 5

2.1.5. Resumen . . . 5

2.2. Descripción del Dataset: `all_player_stats.csv` . . . 5

2.2.1. Contenido del archivo . . . 5

2.2.2. Explicación de columnas . . . 6

**3. Entrega** **8**

3.1. Conexión y Configuración del Entorno . . . 8

3.2. Carga e Ingesta de Datos . . . 9

3.3. Consultas de Exploración Básica . . . 11

3.4. Pipelines de Agregación y Construcción del Equipo . . . 12

3.4.1. Porteros . . . 12

3.4.2. Lateral derecho . . . 13

3.4.3. Centrales . . . 14

3.4.4. Lateral izquierdo . . . 15

3.4.5. Mediocentros . . . 16

3.4.6. Mediocentro ofensivo . . . 17

3.4.7. Atacantes . . . 18

3.4.8. Jugador estrella . . . 19

3.5. Auditoría financiera . . . 21

3.6. Negociación . . . 22

3.7. Resumen final . . . 23

**4. Conclusión** **24**

# 1 Enunciado

## 1.1. Objetivo del proyecto

Sobre un Dataset de datos a elegir, se debe realizar estos ejercicios:

1. Cargar / Importar dataset
2. Ejercicios sobre inserción, actualización, proyección y filtrado
3. Ejercicios sobre pipeline de agregación

## 1.2. Enunciado

Hemos sido nombrados Directores Deportivos de una entidad futbolística de primer nivel. El club atraviesa una fase de reestructuración y requiere la construcción de un bloque competitivo que garantice resultados inmediatos sin comprometer la estabilidad patrimonial a largo plazo.

Se debe confeccionar un once titular completo bajo las siguientes restricciones y criterios de evaluación:

- **Techo de Gasto:** El presupuesto total para la adquisición de derechos federativos es de 500M€. No se podrá exceder esta cifra bajo ningún concepto (se utilizarán valores de mercado de referencia actualizados).
- **Eficiencia de Inversión:** No basta con fichar nombres propios; se premiará la capacidad de identificar jugadores cuyo rendimiento deportivo esté por encima de su valor de mercado (activos infravalorados o en crecimiento).
- **Equilibrio Táctico:** La plantilla debe ser funcional. Se evaluará la coherencia entre los perfiles elegidos para asegurar un sistema de juego sostenible.
- **Proyección de Retorno (ROI):** Se valorará la inclusión de jugadores con alto valor de reventa futuro, equilibrando la veteranía necesaria con el talento emergente.

## 1.3. Documentación a entregar

Entrega mínima de un fichero PDF, con al menos estos 3 apartados:

- Primero, dar contexto y explicar la estructura del dataset
- Segundo, incluir código de las queries de TODOS los ejercicios mostrando además una captura de pantalla con los resultados para añadir análisis y/o explicación de los mismos
- Tercero, un apartado de conclusiones sobre los análisis realizados en los apartados previos

# 2 Dataset

Se ha seleccionado el dataset **European Top League Player Dataset** (`https://www.kaggle.com/datasets/kaanyorgun/european-top-leagues-player-stats-25-26?select=all_player_profiles.csv`), el cual contiene el perfil de los jugadores de las 8 grandes ligas europeas (Premier League, LaLiga, Serie A, Bundesliga, Ligue 1, Eredivisie, Liga Portugal, Super Lig) junto con sus estadísticas durante la temporada 25-26.

El dataset está compouesto por dos CSVs: `all_player_profiles.csv` y `all_player_stats.csv`, los cuales explicamos a continuación.

## 2.1. Descripción del Dataset: `all_player_profiles.csv`

### 2.1.1. Visión General

El archivo `all_player_profiles.csv` funciona como la **tabla de referencia principal** para la identidad y los detalles del perfil de los jugadores en este conjunto de datos. Su propósito es proporcionar el contexto central necesario para interpretar las estadísticas de rendimiento. Mientras que los archivos de estadísticas se centran en el rendimiento técnico, este archivo define la identidad del sujeto; en otras palabras, si los datos estadísticos explican cómo rinde un jugador, este archivo explica **quién** es dicho jugador.

### 2.1.2. Estructura del Archivo

Cada fila en este archivo representa a un único jugador. La siguiente tabla detalla el esquema y los campos incluidos:

| Columna | Descripción |
|---|---|
| `player_id` | Identificador único para cada jugador (Clave Primaria). |
| `name` | Nombre completo del jugador. |
| `league` | La liga específica a la que pertenece el jugador. |
| `position` | Posición del jugador en un formato simplificado. |
| `market_value` | Valoración de mercado actual del jugador. |

Cuadro 2.1: Diccionario de datos de perfiles de jugadores.

### 2.1.3. Explicación de las Columnas

- `player_id`: Es la columna técnica más crítica. Actúa como el nexo de unión (*Foreign Key*) necesario para vincular estos datos de perfil con las estadísticas de rendimiento presentes en `all_player_stats.csv`.
- `position`: Los roles se categorizan mediante una nomenclatura simplificada para optimizar el filtrado y la segmentación:

- **G**: Portero (*Goalkeeper*)
- **D**: Defensa (*Defender*)
- **M**: Centrocampista (*Midfielder*)
- **F**: Delantero (*Forward*)

- `market_value`: Valor numérico que permite realizar análisis econométricos y comparativas de eficiencia financiera.

### 2.1.4. Utilidad Técnica y Casos de Uso

Este archivo es esencial para transformar datos brutos en información estratégica. Sus aplicaciones principales incluyen:

- **Fusión de Datos:** Integración con `all_player_stats.csv` mediante el `player_id`.
- **Análisis Agregado:** Clasificación de métricas de rendimiento según la liga o la demarcación táctica.
- **Estudios de Mercado:** Correlación entre el valor económico y la producción estadística en el campo.

### 2.1.5. Resumen

En esencia, `all_player_profiles.csv` proporciona los **metadatos** necesarios para cualquier análisis estructurado. Responde a las preguntas fundamentales de identidad, ubicación (liga), rol (posición) y valor económico de los activos deportivos.

## 2.2. Descripción del Dataset: `all_player_stats.csv`

`all_player_stats.csv` es el **archivo de rendimiento de los jugadores** de este conjunto de datos. Contiene las principales estadísticas de la temporada para cada jugador, lo que lo convierte en la tabla fundamental para comprender **cómo se ha desempeñado un jugador en el terreno de juego**.

Este archivo es de gran utilidad porque transforma la actividad del jugador en métricas cuantificables. Mientras que el archivo de perfiles se centra en **quién es el jugador**, este archivo se enfoca en la **producción del jugador en los partidos y durante la temporada**.

### 2.2.1. Contenido del archivo

Cada fila de este archivo representa el **registro estadístico de un jugador**. A continuación se detallan las columnas incluidas:

| Columna | Descripción |
|---|---|
| `player_id` | Identificador único para cada jugador. |
| `league` | Liga a la que pertenece el jugador. |
| `appearances` | Número de apariciones (partidos jugados). |
| `matches_started` | Número de partidos como titular. |
| `minutes_played` | Total de minutos jugados. |
| `goals` | Goles marcados. |
| `assists` | Asistencias realizadas. |
| `expected_goals` | Goles esperados (xG). |
| `expected_assists` | Asistencias esperadas (xA). |
| `rating` | Calificación general del jugador (*rating*). |
| `total_shots` | Total de remates realizados. |
| `shots_on_target` | Remates a portería. |
| `yellow_cards` | Tarjetas amarillas recibidas. |
| `red_cards` | Tarjetas rojas recibidas. |
| `tackles` | Entradas (*tackles*) realizadas. |
| `interceptions` | Intercepciones realizadas. |
| `saves` | Paradas realizadas. |

Cuadro 2.2: Diccionario de variables de rendimiento estadístico.

### 2.2.2. Explicación de columnas

`player_id`

Es el identificador único asignado a cada jugador en el conjunto de datos. Es la columna técnica más relevante, ya que permite vincular este archivo con el de perfiles. Si desea combinar las estadísticas con la información del perfil del jugador, debe utilizar `player_id` como clave primaria.

`league`

Esta columna indica la liga a la que pertenece el jugador.

`appearances`

Muestra el número total de partidos en los que el jugador ha tenido participación.

`matches_started`

Indica la cantidad de partidos en los que el jugador formó parte del once inicial.

`minutes_played`

Contiene el número total de minutos que el jugador ha disputado en el terreno de juego.

`goals`

Indica la cantidad de goles anotados por el jugador.

`assists`

Muestra el número de asistencias de gol proporcionadas por el jugador.

`expected_goals`

Contiene el valor de goles esperados del jugador, métrica también conocida como **xG**.

`expected_assists`

Contiene el valor de asistencias esperadas del jugador, métrica conocida como **xA**.

`rating`

Muestra la calificación o valoración general del rendimiento del jugador.

`total_shots`

Contiene el número total de remates realizados por el jugador.

`shots_on_target`

Indica cuántos de los remates realizados por el jugador fueron directamente a puerta.

`yellow_cards`

Registra el número de tarjetas amarillas recibidas por el jugador.

`red_cards`

Registra el número de tarjetas rojas recibidas por el jugador.

`tackles`

Muestra la cantidad de entradas o robos de balón realizados por el jugador.

`interceptions`

Indica el número de intercepciones de balón completadas por el jugador.

`saves`

Muestra el número de paradas realizadas por el jugador (específico para porteros).

## Resumen

En definitiva, `all_player_stats.csv` es el archivo que aporta la **capa de rendimiento** al conjunto de datos. Es una tabla optimizada para el análisis que ayuda a resolver preguntas estratégicas como:

- ¿Cuántos partidos ha disputado el jugador y cuántos como titular?
- ¿Cuál es su contribución directa en goles y asistencias?
- ¿Está el jugador rindiendo por encima o por debajo de sus métricas esperadas (xG/xA)?
- ¿Cuál es su nivel de actividad defensiva (intercepciones y entradas)?
- ¿Cómo se compara su rendimiento con otros jugadores de la misma liga?

# 3 Entrega

Con el objetivo de profundizar en las competencias adquiridas durante el curso y explorar las capacidades avanzadas de MongoDB, se ha optado por implementar la solución mediante la librería PyMongo. Esta aproximación permite integrar la gestión de bases de datos NoSQL con el potencial analítico de un entorno Jupyter Notebook, logrando así un flujo de trabajo profesional que combina la investigación técnica con la reproducibilidad de los resultados.

El presente análisis se enmarca en la aplicación de tecnologías orientadas a documentos (NoSQL) para la toma de decisiones basada en datos dentro del ámbito de la gestión deportiva. Para ello, se hace uso de **MongoDB** y la biblioteca **PyMongo** como puente de enlace para la ingesta, procesamiento y análisis de las estadísticas individuales de los jugadores.

El flujo de trabajo abordado en el presente cuaderno metodológico se estructura en las siguientes fases:

1. Conexión y configuración del entorno de base de datos.
2. Carga e ingesta masiva de datos (ETL).
3. Consultas de exploración preliminares.
4. Diseño de *Pipelines* de agregación avanzados.
5. Construcción del equipo óptimo bajo restricciones presupuestarias.

## 3.1. Conexión y Configuración del Entorno

El desarrollo del proyecto comienza con la preparación del entorno de ejecución, lo que requiere la instalación del controlador oficial de MongoDB para el lenguaje Python.

```
# Instalacion de la libreria pymongo
pip install pymongo
```

Una vez satisfechas las dependencias, se procede a establecer la conexión con la instancia local del servidor MongoDB. Se ha implementado un bloque de control de excepciones estructurado para garantizar la correcta conexión y disponibilidad de la base de datos antes de iniciar el procesamiento.

```
import pymongo

# La URI para local siempre es esta:
uri_local = "mongodb://localhost:27017/"

try:
    client = pymongo.MongoClient(uri_local)
    # Verificamos si el servidor responde
```

```
    client.admin.command('ping')
    print("¡Conectado exitosamente al MongoDB local!")
except Exception as e:
    print(f"Error al conectar: {e}")
```

## 3.2. Carga e Ingesta de Datos

Para nutrir el sistema de información, se hace uso del conjunto de datos alojado en la plataforma Kaggle, el cual compila estadísticas actualizadas de las principales ligas europeas para la temporada en curso.

```
# Este código ha sido importado directamente desde Kaggle para descargar el dataset.

import kagglehub

# Download latest version
DATA_PATH = kagglehub.dataset_download("kaanyorgun/european-top-leagues-player-
"stats-25-26")

print("Path to dataset files:", DATA_PATH)
```

El conjunto de datos original consta de dos archivos estructurados en formato `CSV`: `all_player_profiles.csv` y `all_player_stats.csv`. Dado el paradigma orientado a documentos de MongoDB, resulta imperativo aplicar una transformación de estos ficheros a formato `JSON` de manera previa a su persistencia en la base de datos.

```
import csv
import json

print("Cargando CSV y transformando a JSON...")

# 1. Abrimos el archivo CSV para leer
with open(DATA_PATH + "/all_player_profiles.csv", mode='r', encoding='utf-8')
as csv_file:
    # DictReader convierte cada fila del CSV en un diccionario, usando la cabecera
    # como claves
    reader = csv.DictReader(csv_file)
    datos = list(reader) # Lo convertimos en una lista en memoria

# 2. Guardamos esa lista de diccionarios en un archivo JSON
with open(DATA_PATH + "/all_player_profiles.json", mode='w', encoding='utf-8')
as json_file:
    # json.dump escribe los datos en el archivo. indent=4 lo hace legible (
    # pretty print)
    json.dump(datos, json_file, indent=4)

# 3. Abrimos el archivo CSV para leer (Ahora el archivo de estadísticas)
with open(DATA_PATH + "/all_player_stats.csv", mode='r', encoding='utf-8')
as csv_file:
    # DictReader convierte cada fila del CSV en un diccionario, usando la cabecera
    # como claves
    reader = csv.DictReader(csv_file)
    datos = list(reader) # Lo convertimos en una lista en memoria

# 4. Guardamos esa lista de diccionarios en un archivo JSON
with open(DATA_PATH + "/all_player_stats.json", mode='w', encoding='utf-8')
```

```
as json_file:
    # json.dump escribe los datos en el archivo. indent=4 lo hace legible
    # (pretty print)
    json.dump(datos, json_file, indent=4)

print("CSVs cargados y transformados a JSON exitosamente.")
```

A continuación, se inicializa la base de datos denominada `football_management` y se procede con la ingesta masiva de los documentos. Durante este proceso, se aplican rutinas de tipado fuerte (parseo a enteros y flotantes) sobre las variables cuantitativas para habilitar un posterior análisis relacional y aritmético.

```
INT_FIELDS = ['age', 'market_value', 'appearances', 'matches_started',
              'minutes_played', 'goals', 'assists', 'saves',
              'expected_goals', 'expected_assists', 'yellow_cards',
              'red_cards', 'total_shots', 'shots_on_target',
              'interceptions', 'tackles']

# Borrar la base de datos por nombre si existiese (opcional, para evitar conflictos
# al volver a ejecutar el código)
client.drop_database('football_management')
print("Base de datos eliminada.")

# 1. Configurar la conexión
try:
    db = client["football_management"]
    players = db["players"]
    datos = db["stats"]

    # 2. Cargar el archivo JSON
    # Asegúrate de que el archivo esté en la misma carpeta que este script
    with open(DATA_PATH + "/all_player_profiles.json", 'r', encoding='utf-8') as f:
        datos_json_players = json.load(f)

    with open(DATA_PATH + "/all_player_stats.json", 'r', encoding='utf-8') as f:
        datos_json_stats = json.load(f)

    # Convertir campos numéricos a int/float para queries correctas
    for doc in datos_json_players:
        if 'market_value' in doc and doc['market_value'] is not None:
            try:
                doc['market_value'] = int(doc['market_value'])
            except ValueError:
                pass  # si no es convertible, dejar como está

    # Convertir campos numéricos a int/float para queries correctas
    for doc in datos_json_stats:
        for campo in INT_FIELDS:
            if campo in doc and doc[campo] is not None:
                try:
                    doc[campo] = int(doc[campo])
                except ValueError:
                    pass  # si no es convertible, dejar como está

            if campo == 'rating' and doc['rating'] is not None:
                try:
                    doc['rating'] = float(doc['rating'])
                except ValueError:
```

```
                    pass  # si no es convertible, dejar como está


    # 3. Insertar los datos
    insertar_jugadores = players.insert_many(datos_json_players)
    insertar_stats = datos.insert_many(datos_json_stats)

    print(f"Se han insertado {len(insertar_jugadores.inserted_ids)} jugadores.")
    print(f"Se han insertado {len(insertar_stats.inserted_ids)} estadísticas.")

except Exception as e:
    print(f"Ocurrió un error inesperado: {e}")
except FileNotFoundError:
    print("Error: No se encontró el archivo 'all_player_profiles.json'.")
```

```
# En el momento de creación de este documento la salida es la siguiente:
Se han insertado 4203 jugadores correctamente.
Se han insertado 3646 estadísticas correctamente.
```

## 3.3. Consultas de Exploración Básica

Tras consolidar el almacenamiento, se ejecutan operaciones de consulta preliminares cuyo propósito es auditar la integridad de la colección insertada y extraer subconjuntos de datos de interés, como aquellos individuos que representan la élite económica del mercado.

```
# 1. Ver UN solo documento (el primero que encuentre)
print("--- Un solo jugador ---")
jugador = players.find_one()
print(jugador)

# 2. Ver VARIOS documentos con un filtro (ej: jugadores con valor > 10000)
print("\n--- Jugadores Estrella ---")
query = {"market_value": {"$gt": 10000}}
for doc in players.find(query).limit(3):  # limit para no spam
    print(f"Nombre: {doc['name']} | Valor: {doc['market_value']} €")

# 3. Ver TODOS (limitado para no colapsar la consola)
print("\n--- Listado general (Top 5) ---")
for doc in players.find().limit(5):
    print(doc)
```

```
--- Un solo jugador ---
{'_id': ObjectId('69cccb799ad52dbfca36d044'), 'player_id': '804508', 'name': ...

--- Jugadores Estrella ---
Nombre: Viktor Gyökeres | Valor: 61000000 €
Nombre: Bukayo Saka | Valor: 126000000 €
Nombre: Gabriel Jesus | Valor: 21000000 €

--- Listado general (Top 5) ---
{'_id': ObjectId('69cccb799ad52dbfca36d044'), 'player_id': '804508', 'name': ...
{'_id': ObjectId('69cccb799ad52dbfca36d045'), 'player_id': '934235', 'name': ...
{'_id': ObjectId('69cccb799ad52dbfca36d046'), 'player_id': '794839', 'name': ...
{'_id': ObjectId('69cccb799ad52dbfca36d047'), 'player_id': '922573', 'name': ...
{'_id': ObjectId('69cccb799ad52dbfca36d048'), 'player_id': '836705', 'name': ...
```

## 3.4. Pipelines de Agregación y Construcción del Equipo

La formulación de decisiones en la dirección deportiva requiere la integración sinérgica de las métricas de rendimiento deportivo con los parámetros financieros del jugador. Esto se logra analíticamente mediante la operación de agregación `$lookup`, la cual emula la semántica de un *Left Join* relacional.

Partiendo de esta estructura combinada, se diseñan filtros (`$match`) y reglas de ordenamiento (`$sort`) para identificar perfiles tácticos precisos.

**Observación:** *Se han recortado las salidas de los prints para que no se saliesen del recuadro. Acudir al Jupyter Notebook para verlas al completo.*

### 3.4.1. Porteros

Iniciamos el proceso de captación de talento analizando la demarcación del guardameta. El criterio de selección primordial se basa en la eficiencia defensiva, definida como la mayor proporción de paradas por partido disputado. Para procesar este volumen de datos y calcular dicha métrica derivada, se ha implementado un framework de agregación (Aggregation Pipeline) en MongoDB, permitiendo filtrar y ordenar a los candidatos de forma óptima.

```
portero_pipeline = [
    {
        "$lookup": {
            "from": "stats",
            "localField": "player_id",
            "foreignField": "player_id",
            "as": "stats_del_jugador"
        }
    },
    {
        "$unwind": "$stats_del_jugador"
    },
    {
        "$match": {
            "position": "G",
            "stats_del_jugador.appearances": {"$gt": 10},
            "stats_del_jugador.saves": {"$gt": 0}
        }
    },
    {
        # Creamos un nuevo campo 'save_ratio' que es el resultado de dividir saves
        # entre appearances. Nos interesa este ratio para comparar porteros
        # que hayan jugado un número elevado de partidos y que realicen muchas
        # paradas para asegura nuestra portería.
        "$addFields": {
            "save_ratio": {"$divide":
            ["$stats_del_jugador.saves", "$stats_del_jugador.appearances"]}
        }
    },
    {
        "$sort": {"save_ratio": -1}  # Mayor saves primero
    },
    {
        "$limit": 5  # Limitar a los top 5 para tener opciones y no solo uno
    }
]
```

```
portero = list(db.players.aggregate(portero_pipeline))
for player in portero:
    print(f"Nombre: {player['name']} | Saves: ...
if portero:
    GK = portero[0]
    print(f"Portero seleccionado: {GK['name']} | Saves: ...
else:
    print("No se encontró portero que cumpla los criterios")
```

```
Nombre: Kayne van Oevelen | Saves: 134 | Appearances: 28 | Market Value: 2100000
Nombre: Aarón Escandell | Saves: 127 | Appearances: 29 | Market Value: 1900000
Nombre: Jari De Busser | Saves: 122 | Appearances: 28 | Market Value: 3200000
Nombre: Tom de Graaff | Saves: 112 | Appearances: 26 | Market Value: 875000
Nombre: Ronald Koeman Jr | Saves: 116 | Appearances: 27 | Market Value: 595000
Portero seleccionado: Kayne van Oevelen | Saves: 134 | Appearances: 28 | ...
```

### 3.4.2. Lateral derecho

Tras asegurar la portería, procedemos a la selección del lateral derecho (LD). Bajo nuestra propuesta de juego, este perfil debe presentar un marcado carácter defensivo. El objetivo es compensar la proyección ofensiva de nuestro flanco izquierdo; de este modo, el lateral derecho será el encargado de realizar las basculaciones necesarias para garantizar el equilibrio defensivo y la cobertura en las transiciones.

```
lateral_pipeline = [
    {
        "$lookup": {
            "from": "stats",
            "localField": "player_id",
            "foreignField": "player_id",
            "as": "stats_del_jugador"
        }
    },
    {
        "$unwind": "$stats_del_jugador"
    },
    {
        "$match": {
            "position": "D",
            # Aunque el lateral derecho es un jugador defensivo, nos interesa que
            # tenga una buena capacidad de ataque
            # para que pueda sumarse a las jugadas ofensivas y aportar asistencias.
            # Por eso, filtramos por aquellos laterales
            # derechos que tengan asistencias, lo que indica que generan
            # oportunidades de gol para sus compañeros.
            "stats_del_jugador.assists": {"$gt": 1},
            "stats_del_jugador.tackles": {"$gt": 10}
        }
    },

    {
        "$sort": {"market_value": 1}  # Menor precio primero
    },
    {
        "$limit": 5  # Limitar a los top 5 para tener opciones y no solo uno
    }
]
```

```
lateral = list(db.players.aggregate(lateral_pipeline))
for player in lateral:
    print(f"Nombre: {player['name']} | Tackles: ...
if lateral:
    LD = lateral[0]
    print(f"Lateral seleccionado: {LD['name']} | Tackles: ...
else:
    print("No se encontró lateral que cumpla los criterios")
```

```
Nombre: Ivo Pinto | Tackles: 44 | Assists: 5 | Market Value: 260000
Nombre: Patrick van Aanholt | Tackles: 18 | Assists: 3 | Market Value: 290000
Nombre: Isaac James | Tackles: 25 | Assists: 2 | Market Value: 340000
Nombre: Ahmet Oğuz | Tackles: 55 | Assists: 2 | Market Value: 380000
Nombre: Hennes Behrens | Tackles: 17 | Assists: 2 | Market Value: 410000
Lateral seleccionado: Ivo Pinto | Tackles: 44 | Assists: 5 | Market Value: 260000
```

### 3.4.3. Centrales

El siguiente paso en la planificación de la plantilla consiste en la adquisición de la pareja de centrales. El criterio de selección se fundamenta en la eficiencia defensiva limpia: buscamos perfiles con un volumen sobresaliente de intercepciones pero con una baja incidencia de amonestaciones (tarjetas amarillas y rojas). Este equilibrio garantiza solidez y continuidad, evitando sanciones que comprometan la rotación. Asimismo, se aplica un filtro de eficiencia de costes para identificar jugadores infravalorados que permitan preservar el grueso del presupuesto para las posiciones de ataque.

```
defensas_pipeline = [
    {
        "$lookup": {
            "from": "stats",
            "localField": "player_id",
            "foreignField": "player_id",
            "as": "stats_del_jugador"
        }
    },
    {
        "$unwind": "$stats_del_jugador"
    },
    {
        "$match": {
            "position": "D",
            "stats_del_jugador.interceptions": {"$gt": 10},
            "stats_del_jugador.tackles": {"$gt": 10},
            "stats_del_jugador.yellow_cards": {"$lt": 5},
            "stats_del_jugador.red_cards": {"$lt": 2}
        }
    },

    {
        "$sort": {"market_value": 1}  # Menor precio primero
    },
    {
        "$limit": 10  # Limitar a los top 5 para tener opciones y no solo uno
    }
]

defensas = list(db.players.aggregate(defensas_pipeline))
for player in defensas:
```

```
    print(f"Nombre: {player['name']} | Interceptions: ...
if len(defensas) >= 2:
    DFC1 = defensas[0]
    DFC2 = defensas[1]
    print(f"Defensa seleccionado: {DFC1['name']} | Interceptions: ...
    print(f"Defensa seleccionado: {DFC2['name']} | Interceptions: ...
elif len(defensas) == 1:
    DFC1 = defensas[0]
    print(f"Defensa seleccionado (solo uno disponible): {DFC1['name']} ...
else:
    print("No se encontró defensa que cumpla los criterios")
```

```
Nombre: João Aurélio | Interceptions: 22 | Tackles: 33 | Market Value: 49000
Nombre: Bebeto | Interceptions: 21 | Tackles: 59 | Market Value: 53000
Nombre: João Afonso | Interceptions: 20 | Tackles: 12 | Market Value: 53000
Nombre: Veysel Sarı | Interceptions: 19 | Tackles: 30 | Market Value: 97000
Nombre: Allan | Interceptions: 22 | Tackles: 26 | Market Value: 105000
Nombre: Aderllan Santos | Interceptions: 11 | Tackles: 22 | Market Value: 105000
Nombre: Mahamadou Nagida | Interceptions: 13 | Tackles: 15 | Market Value: 145000
Nombre: Anıl Yiğit Çınar | Interceptions: 14 | Tackles: 13 | Market Value: 210000
Nombre: Mawouna Amevor | Interceptions: 31 | Tackles: 22 | Market Value: 210000
Nombre: Denis Odoi | Interceptions: 15 | Tackles: 15 | Market Value: 210000
Defensa seleccionado: João Aurélio | Interceptions: 22 | Tackles: 33 | Market Value:...
Defensa seleccionado: Bebeto | Interceptions: 21 | Tackles: 59 | Market Value: 53000
```

### 3.4.4. Lateral izquierdo

En consonancia con nuestra planificación táctica, el lateral izquierdo (LI) se define como el principal catalizador del juego exterior. Buscamos un perfil de carrilero profundo con una incidencia directa en la finalización de las jugadas. El proceso de filtrado prioriza la capacidad de generación (asistencias) como indicador de visión de juego y precisión en centros. Complementariamente, se analiza la métrica de goles esperados (xG) para identificar defensores con capacidad de remate y ocupación de áreas de finalización, asegurando un recurso ofensivo adicional de alto impacto.

```
izquierdos_pipeline = [
    {
        "$lookup": {
            "from": "stats",
            "localField": "player_id",
            "foreignField": "player_id",
            "as": "stats_del_jugador"
        }
    },
    {
        "$unwind": "$stats_del_jugador"
    },
    {
        "$match": {
            "position": "D",
        }
    },

    {
        "$sort": {"stats_del_jugador.assists": -1,
        "stats_del_jugador.expected_goals": -1 }
    },
    {
```

```
        "$limit": 10  # Limitar a los top 5 para tener opciones y no solo uno
    }
]

izquierdos = list(db.players.aggregate(izquierdos_pipeline))
for player in izquierdos:
    print(f"Nombre: {player['name']} | Expected Goals: ...
if izquierdos:
    LI = izquierdos[0]
    print(f"Lateral izquierdo seleccionado: {LI['name']} | Expected Goals: ...
else:
    print("No se encontró lateral izquierdo que cumpla los criterios")
```

```
Nombre: Julian Ryerson | Expected Goals: 0.5824 | Assists: 12 | Market Value: 18900000
Nombre: Souffian El Karouani | Expected Goals: 1.7044 | Assists: 10 | Market Value: ...
Nombre: Mauro Júnior | Expected Goals: 1.1998 | Assists: 8 | Market Value: 17600000
Nombre: Matthieu Udol | Expected Goals: 3.8302 | Assists: 7 | Market Value: 4800000
Nombre: Jordan Bos | Expected Goals: 1.9398 | Assists: 7 | Market Value: 7400000
Nombre: David Raum | Expected Goals: 2.0733 | Assists: 6 | Market Value: 22000000
Nombre: Alberto Costa | Expected Goals: 0.9074 | Assists: 6 | Market Value: 14000000
Nombre: Dinis Pinto | Expected Goals: 0.8107 | Assists: 6 | Market Value: 3300000
Nombre: Vladimír Coufal | Expected Goals: 0.6957 | Assists: 6 | Market Value: 2600000
Nombre: Jurriën Timber | Expected Goals: 4.7029 | Assists: 5 | Market Value: 73000000
Lateral izquierdo seleccionado: Julian Ryerson | Expected Goals: 0.5824 | Assists: ...
```

### 3.4.5. Mediocentros

Continuamos con la estructuración de la médula espinal del equipo: el centro del campo. Para los mediocentros, buscamos un perfil híbrido que domine la fase de construcción y la fase de contención. El criterio de selección se basa en la excelencia en la distribución (precisión y volumen de juego) para garantizar la fluidez en la circulación del balón. Simultáneamente, se exige un alto percentil en intercepciones, asegurando una primera línea de presión efectiva y una rápida recuperación de la posesión tras pérdida.

```
mediocentros_pipeline = [
    {
        "$lookup": {
            "from": "stats",
            "localField": "player_id",
            "foreignField": "player_id",
            "as": "stats_del_jugador"
        }
    },
    {
        "$unwind": "$stats_del_jugador"
    },
    {
        "$match": {
            "position": "M",
            "stats_del_jugador.interceptions": {"$gte": 5},
            "stats_del_jugador.assists": {"$gte": 5}
        },
    },

    {
        "$sort": {"stats_del_jugador.interceptions": -1,
        "stats_del_jugador.assists": -1}
    },
```

```
    {
        "$limit": 10  # Limitar a los top 10 para tener opciones y no solo uno
    }
]

mediocentros = list(db.players.aggregate(mediocentros_pipeline))
for player in mediocentros:
    print(f"Nombre: {player['name']} | Interceptions: ...

if mediocentros:
    MC1 = mediocentros[0]
    print(f"Mediocentro seleccionado: {MC1['name']} | Interceptions: ...

else:
    print("No se encontró mediocentro que cumpla los criterios")
```

```
Nombre: James Garner | Interceptions: 50 | Assists: 6 | Market Value: 37000000
Nombre: Kodai Sano | Interceptions: 37 | Assists: 7 | Market Value: 12900000
Nombre: Jonathan Clauss | Interceptions: 35 | Assists: 6 | Market Value: 4099999
Nombre: Joris van Overeem | Interceptions: 32 | Assists: 7 | Market Value: 850000
Nombre: Jordan Holsgrove | Interceptions: 30 | Assists: 7 | Market Value: 3700000
Nombre: Declan Rice | Interceptions: 30 | Assists: 5 | Market Value: 114000000
Nombre: Jeff Hardeveld | Interceptions: 29 | Assists: 6 | Market Value: 435000
Nombre: Luis Milla | Interceptions: 28 | Assists: 9 | Market Value: 3200000
Nombre: Angelo Stiller | Interceptions: 26 | Assists: 5 | Market Value: 46000000
Nombre: Vitinha | Interceptions: 25 | Assists: 7 | Market Value: 102000000
Mediocentro seleccionado: James Garner | Interceptions: 50 | Assists: 6 | ...
```

En esta etapa de selección del segundo componente de la medular, se opta por una estrategia de proximidad y eficiencia financiera, priorizando el mercado de la liga española. El objetivo es identificar un perfil de 'Pivote Organizador' que replique las virtudes de Luis Milla: un equilibrio óptimo entre calidad técnica, rigor táctico y valor de mercado (la regla de las 'tres B': bueno, bonito y barato). Para ello, el algoritmo seleccionará al candidato con métricas de distribución más eficientes, acompañándolo de un socio complementario para consolidar un doble pivote que garantice la fluidez del juego sin comprometer la estabilidad presupuestaria.

```
query = { "name" : "Luis Milla", "position" : "M" }
MC2 = db.players.find_one(query)
print(f"Segundo mediocentro seleccionado: {MC2['name']}")
```

```
Segundo mediocentro seleccionado: Luis Milla
```

### 3.4.6. Mediocentro ofensivo

Procedemos a la selección del mediocentro ofensivo, pieza angular en la fase de creación. El criterio de búsqueda se centra en un perfil de 'playmaker' con alta incidencia en el último tercio del campo. Para ello, filtramos el dataset priorizando el volumen de asistencias como indicador de visión de juego y generación de ocasiones claras. Complementariamente, se evalúa su capacidad de finalización mediante el registro de goles anotados, buscando un jugador con llegada desde segunda línea que incremente el potencial realizador del bloque ofensivo.

```
mco_pipeline = [
    {
```

```
        "$lookup": {
            "from": "stats",
            "localField": "player_id",
            "foreignField": "player_id",
            "as": "stats_del_jugador"
        }
    },
    {
        "$unwind": "$stats_del_jugador"
    },
    {
        "$match": {
            "position": "M",
            "stats_del_jugador.goals": {"$gte": 5},
            "stats_del_jugador.assists": {"$gte": 5}
        },
    },

    {
        "$sort": {"stats_del_jugador.assists": -1, "stats_del_jugador.goals": -1}
    },
    {
        "$limit": 10  # Limitar a los top 10 para tener opciones y no solo uno
    }
]

mco = list(db.players.aggregate(mco_pipeline))
for player in mco:
    print(f"Nombre: {player['name']} | Goals: ...

if mco:
    MCO = mco[0]
    print(f"Mediocentro seleccionado: {MCO['name']} | Goals: ...

else:
    print("No se encontró mediocentro que cumpla los criterios")
```

```
Nombre: Michael Olise | Goals: 11 | Assists: 17 | Market Value: 125000000
Nombre: Bruno Fernandes | Goals: 8 | Assists: 16 | Market Value: 37000000
Nombre: Federico Dimarco | Goals: 6 | Assists: 14 | Market Value: 48000000
Nombre: Joey Veerman | Goals: 8 | Assists: 13 | Market Value: 28000000
Nombre: Marco Asensio | Goals: 11 | Assists: 12 | Market Value: 15500000
Nombre: Luis Díaz | Goals: 15 | Assists: 11 | Market Value: 76000000
Nombre: Mohamed Ihattaren | Goals: 6 | Assists: 10 | Market Value: 3200000
Nombre: Lamine Yamal | Goals: 14 | Assists: 9 | Market Value: 215000000
Nombre: Barış Alper Yılmaz | Goals: 6 | Assists: 9 | Market Value: 28000000
Nombre: Ivan Perišić | Goals: 5 | Assists: 9 | Market Value: 1300000
Mediocentro seleccionado: Michael Olise | Goals: 11 | Assists: 17 | Market Value: ...
```

### 3.4.7. Atacantes

Concluimos la fase de reclutamiento con la vanguardia del equipo. Para los delanteros, el criterio de selección se desplaza hacia la eficacia rematadora. No solo monitorizamos el registro de goles anotados, sino que lo correlacionamos con el volumen de tiros totales. Esta métrica combinada nos permite identificar a especialistas con alta capacidad de finalización y una presencia constante en zonas de remate, asegurando que el flujo ofensivo generado por las líneas anteriores se traduzca en una producción goleadora sostenida.

```
atacantes_pipeline = [
    {
        "$lookup": {
            "from": "stats",
            "localField": "player_id",
            "foreignField": "player_id",
            "as": "stats_del_jugador"
        }
    },
    {
        "$unwind": "$stats_del_jugador"
    },
    {
        "$match": {
            "position": "F",
            "stats_del_jugador.goals": {"$gte": 5},
            "stats_del_jugador.total_shots": {"$gte": 35}
        },
    },

    {
        "$sort": {"stats_del_jugador.total_shots": -1,
        "stats_del_jugador.goals": -1}
    },
    {
        "$limit": 10  # Limitar a los top 10 para tener opciones y no solo uno
    }
]

atacantes = list(db.players.aggregate(atacantes_pipeline))
for player in atacantes:
    print(f"Nombre: {player['name']} | Goals: ...

if not atacantes:
    print("No se encontró atacante que cumpla los criterios")
```

Ante las restricciones del Fair Play Financiero que condicionan operaciones de mercado masivas, la dirección deportiva ha diseñado una alternativa de máxima eficiencia competitiva. Se propone el fichaje de Harry Kane como delantero centro; su perfil de delantero total no solo garantiza cifras goleadoras de élite, sino que ofrece una capacidad asociativa que potenciaría todo nuestro sistema ofensivo. Para equilibrar la veteranía de Kane, se apuesta por la captación de talento disruptivo mediante la incorporación de Kenan Yildiz. Esta dualidad permite combinar la jerarquía inmediata de un finalizador consagrado con la proyección a largo plazo de uno de los extremos más prometedores del fútbol europeo.

```
if atacantes:
    ST = atacantes[1]
    EI = atacantes[9]
    print(f" Atacante seleccionado: {ST['name']} | Goals: ...
    print(f"Atacante seleccionado: {EI['name']} | Goals: ...
```

### 3.4.8. Jugador estrella

Culminamos el proceso de captación con la incorporación del jugador franquicia para el extremo derecho. Para esta posición, la dirección deportiva ha reservado una partida presupuestaria superior a

los 100M€, destinada a un activo que combine excelencia técnica y potencial publicitario. El criterio de selección es sumamente exigente: buscamos un perfil joven con un rating de élite y una producción goleadora contrastada. El objetivo es doble: asegurar un rendimiento deportivo diferencial de forma inmediata y consolidar un activo estratégico con un elevado valor de marketing que potencie la marca global del club.

```
# Finalmente, vamos  a por la línea de ataque. Para esta posición,
# nos interesa que tengan una buena capacidad de finalización para
# asegurar que marcan goles. Nos fijaremos en los goles y los tiros totales.

estrella_pipeline = [
    {
        "$lookup": {
            "from": "stats",
            "localField": "player_id",
            "foreignField": "player_id",
            "as": "stats_del_jugador"
        }
    },
    {
        "$unwind": "$stats_del_jugador"
    },
    {
        "$match": {
            "position": "F",
            "market_value": {"$gte": 90000000},
            "stats_del_jugador.goals": {"$gte": 5},
        },
    },

    {
        "$sort": {"stats_del_jugador.rating": -1, "stats_del_jugador.market_value": -1}
    },
    {
        "$limit": 10
    }
]

estrellas = list(db.players.aggregate(estrella_pipeline))
for player in estrellas:
    print(f"Nombre: {player['name']} | Goals: ...

if not estrellas:
    print("No se encontró estrella que cumpla los criterios")
```

```
Nombre: Kylian Mbappé | Goals: 23 | Rating: 7.7708333333333 | Market Value: 212000000
Nombre: Ousmane Dembélé | Goals: 8 | Rating: 7.49375 | Market Value: 97000000
Nombre: Vinicius Júnior | Goals: 11 | Rating: 7.3857142857143 | Market Value: 156000000
Nombre: Erling Haaland | Goals: 22 | Rating: 7.351724137931 | Market Value: 218000000
Nombre: Bukayo Saka | Goals: 6 | Rating: 7.2148148148148 | Market Value: 126000000
Nombre: Désiré Doué | Goals: 5 | Rating: 7.0470588235294 | Market Value: 93000000
Nombre: Julián Alvarez | Goals: 8 | Rating: 6.9551724137931 | Market Value: 97000000
```

Ante la imposibilidad de competir por el traspaso de Kylian Mbappé, la dirección deportiva ha ejecutado una maniobra de máximo prestigio institucional. Se propone la incorporación del vigente Balón de Oro para la demarcación de extremo. Esta decisión no solo posiciona al club en la élite del marketing

global, sino que garantiza una productividad ofensiva superior. El objetivo táctico es establecer una sociedad de alto rendimiento con Harry Kane; la capacidad asociativa y la precisión en el último pase del galardonado potenciarán el registro goleador de nuestra referencia de área, consolidando un frente de ataque de jerarquía mundial.

```
if estrellas:
    ED = estrellas[1]
    print(f"Estrella seleccionada: {ED['name']} | Goals: ...
```

```
Estrella seleccionada: Ousmane Dembélé | Goals: 8 | Assists: 5 | ...
```

Una vez seleccionados los perfiles óptimos para cada demarcación, procedemos a la consolidación del once titular en una nueva colección denominada `equipo_titular`. Esta estructura de datos final nos permitirá centralizar las métricas de rendimiento y realizar un análisis de valor global. El objetivo es monitorizar de forma agregada el impacto estadístico del equipo (goles totales, promedio de rating y asistencias acumuladas) frente a la inversión total realizada, validando así la eficiencia de nuestra planificación deportiva.

```
db["equipo_titular"].insert_many([GK, LD, DFC1, DFC2, LI, MC1, MC2, MCO, ST, EI, ED])
print("Equipo titular insertado en la colección 'equipo_titular'.")

for player in db.equipo_titular.find():
    print(f"Nombre: {player['name']} | Position: {player['position']} | ...
```

```
Nombre: Kayne van Oevelen | Position: G | Market Value: 2100000
Nombre: Ivo Pinto | Position: D | Market Value: 260000
Nombre: João Aurélio | Position: D | Market Value: 49000
Nombre: Bebeto | Position: D | Market Value: 53000
Nombre: Julian Ryerson | Position: D | Market Value: 18900000
Nombre: James Garner | Position: M | Market Value: 37000000
Nombre: Luis Milla | Position: M | Market Value: 3200000
Nombre: Michael Olise | Position: M | Market Value: 125000000
Nombre: Harry Kane | Position: F | Market Value: 71000000
Nombre: Kenan Yıldız | Position: F | Market Value: 72000000
Nombre: Ousmane Dembélé | Position: F | Market Value: 97000000
```

## 3.5. Auditoría financiera

Una vez consolidada la plantilla, procedemos a realizar la auditoría financiera del proyecto. Mediante una operación de agregación sobre la nueva colección, calcularemos el valor de mercado agregado de los once titulares. El objetivo es verificar el cumplimiento estricto del techo de gasto de 500M€ definido inicialmente, asegurando que la excelencia deportiva alcanzada se mantiene dentro de los márgenes de solvencia y sostenibilidad económica del club.

```
precios_total = [
    {
        "$group": {
            "_id": None,
            "total_price": { "$sum": "$market_value" }
        }
    }
]
```

```
GASTO_TOTAL_FICHAJES = list(db.equipo_titular.aggregate(precios_total))
print(f"Gasto total en fichajes: {GASTO_TOTAL_FICHAJES[0]['total_price']} €")
```

```
Gasto total en fichajes: 426562000 €
```

Como conclusión del ejercicio financiero, se certifica que la configuración de la plantilla se ha ajustado estrictamente al presupuesto de 500M €. El balance final demuestra una planificación de compras altamente eficiente, destacando especialmente la adquisición del jugador franquicia. Al haber ejecutado dicha operación por un importe inferior al techo presupuestado inicialmente, se pone de manifiesto la capacidad de optimización de activos y la solvencia en la negociación, logrando un equipo de élite con un remanente de capital estratégico.

## 3.6. Negociación

En la fase final de las negociaciones, surge una contingencia de mercado: el club de origen de uno de nuestros defensas se remite a su cláusula de rescisión debido a la importancia jerárquica del jugador en su esquema. Ante esta volatilidad de precios, procedemos a realizar una actualización de datos (update) en nuestra colección. El objetivo es recalcular el balance financiero de forma inmediata para verificar si la solvencia del proyecto se mantiene intacta frente a este incremento imprevisto de los costes de adquisición."

```
# Actualizar el market_value del jugador Bebeto
CLAUSULA = 5000000

db.equipo_titular.update_one(
    {"name": "Bebeto"},
    {"$set": {"market_value": CLAUSULA}}
)

print(" Market value de Bebeto actualizado.")
```

```
Market value de Bebeto actualizado.
```

Luego, el valor del equipo actual queda de la siguiente manera:

```
precios_total_actualizado = [
    {
        "$group": {
            "_id": None,
            "total_price": { "$sum": "$market_value" }
        }
    }
]

GASTO_TOTAL_FICHAJES = list(db.equipo_titular.aggregate(precios_total_actualizado))
print(f"Gasto total en fichajes: {GASTO_TOTAL_FICHAJES[0]['total_price']} €")
```

```
Gasto total en fichajes: 431509000 €
```

De esto, el gasto en defensa queda de la siguientee manera:

```
    # Filtrar defensas (position = "D") y proyectar solo name, position y market_value
pipeline_defensas = [
    {"$match": {"position": "D"}},
    {"$project": {"name": 1, "position": 1, "market_value": 1, "_id": 0}}
]

precio_defensas = [
    {
        "$match": {"position": "D"}
    },
    {
        "$group": {
            "_id": None,
            "total_price_defensas": { "$sum": "$market_value" }
        }
    }
]

defensas = list(db.equipo_titular.aggregate(pipeline_defensas))
valor_defensa = list(db.equipo_titular.aggregate(precio_defensas))

for defensa in defensas:
    print(f"Nombre: {defensa['name']} | Posición: {defensa['position']} | Valor: {defensa['market_va

print(f"Gasto total en fichajes de defensas: {valor_defensa[0]['total_price_defensas']} €")
```

```
Nombre: Ivo Pinto | Posición: D | Valor: 260000 €
Nombre: João Aurélio | Posición: D | Valor: 49000 €
Nombre: Bebeto | Posición: D | Valor: 5000000 €
Nombre: Julian Ryerson | Posición: D | Valor: 18900000 €
Gasto total en fichajes de defensas: 24209000 €
```

## 3.7. Resumen final

Como balance final de la operativa, se confirma la adquisición de una línea defensiva de alto rendimiento bajo condiciones de eficiencia de costes, incluso tras asumir la cláusula de rescisión de Bebeto. El cumplimiento de la planificación de fichajes no solo ha sido satisfactorio en términos deportivos, sino que ha generado un superávit de 70M €. Este remanente presupuestario se consolida como un fondo de reserva para futuras ventanas de mercado, demostrando una gestión financiera de élite que garantiza la sostenibilidad del club a largo plazo

# 4 Conclusión

La finalización de este proceso de scouting y planificación de plantilla bajo el ecosistema de MongoDB y Python no solo representa un éxito técnico, sino la validación de un modelo de gestión deportiva orientado al valor y la sostenibilidad. A continuación, se sintetizan los pilares que han definido esta dirección estratégica:

1. **Arquitectura de Decisión Basada en Datos (Data-Driven Logic)**: La utilización de PyMongo ha permitido trascender el análisis convencional. Mediante el diseño de Pipelines de Agregación avanzados, hemos logrado filtrar el ruido estadístico para identificar activos que no solo destacan individualmente, sino que presentan una complementariedad táctica precisa. La capacidad de realizar consultas multidimensionales (cruzando métricas de rendimiento como xG con variables disciplinarias y financieras) ha sido el factor diferencial para construir un bloque sólido y coherente.

2. **Gestión de la Asimetría y Perfiles de Élite:** El diseño del "Once Inicial" responde a una planificación asimétrica deliberada:

   - **Balance Defensivo:** Se ha priorizado la solvencia y la anticipación en el perfil diestro y el eje central, garantizando la integridad del bloque bajo.
   - **Vanguardia de Prestigio:** La inversión mayoritaria se ha concentrado en el tercio ofensivo. La incorporación de un Balón de Oro y una referencia mundial como Harry Kane no solo asegura una producción goleadora de élite, sino que actúa como un motor de tracción comercial y marketing, elevando el posicionamiento global de la marca del club.

3. **Resiliencia Financiera y Superávit Operativo:** Uno de los hitos más relevantes de este análisis ha sido la gestión de la volatilidad del mercado. La flexibilidad de MongoDB permitió integrar en tiempo real contingencias críticas, como el ajuste de valoración por cláusulas de rescisión (caso Bebeto), sin perder el control del techo de gasto.

   *a*) **Eficiencia en la Negociación:** El ahorro logrado en la partida presupuestaria del "Jugador Estrella"demuestra una ejecución de compra optimizada.

   *b*) **Resultado Final:** Se concluye la operativa con un superávit de 70M € (un 14 % del presupuesto inicial). Este remanente no es solo un ahorro, sino un fondo de reserva estratégico para futuras ventanas de fichajes o para la mejora de contratos de talentos emergentes como Kenan Yildiz.

4. **Sostenibilidad y Futuro:** En última instancia, este trabajo certifica que el uso de Big Data aplicado a la gestión deportiva permite reducir drásticamente el margen de error en las grandes inversiones. Hemos configurado una plantilla que equilibra jerarquía inmediata, potencial de revalorización de activos jóvenes y una salud financiera envidiable. El club queda posicionado en una

situación de ventaja competitiva tanto en el terreno de juego como en el balance contable, preparado para competir por la excelencia en todos los escenarios.